

1. Parte 1: Informe de clasificación y ficha PEAS

1.1. Clasificación de sistemas de IA

Sistema 1: Filtro Anti-Spam de Gmail

- **Entrada:** Texto del correo (asunto y cuerpo), dirección del remitente, metadatos del encabezado e historial del remitente.
- **Salida:** Etiqueta de clasificación (Spam o Correo legítimo).
- **Tipo de Problema:** Clasificación
- **Area de IA:** Procesamiento de Lenguaje Natural (NLP).

Sistema 2: Sistema Anti-Fraude Bancario en Tiempo Real

- **Entrada:** Monto de la Operación, ubicación geográfica/IP, hora de la transacción, ID del dispositivo e historial del cliente.
- **Salida:** Decisión Operativa (Autorizar Transacción, Bloquear Transacción o solicitar Validación adicional)
- **Tipo de Problema:** Clasificación.
- **Area de IA:** Análisis Predictivo.

1.2. Ficha PEAS: Sistema Anti-Fraude Bancario en Tiempo Real.

Componentes del Agente (PEAS)

Componente	Descripción
Métrica de Desempeño (P)	Maximizar la detección de transacciones fraudulentas, minimizar la tasa de falsos positivos (bloqueos a usuarios legítimos) y mantener el tiempo de respuesta por debajo de los 200 milisegundos.
Entorno (E)	Servidores bancarios, pasarelas de pago digitales, red transaccional global, clientes y atacantes informáticos.
Acciones/Actuadores (A)	Aprobar la transacción, bloquear la transacción, congelar temporalmente la tarjeta y enviar alerta SMS/OTP al cliente.
Sensores/percepción (S)	Captura de peticiones API de compra (monto, hora, tipo de comercio), sensor de geolocalización GPS/IP y Base de Datos de comportamiento histórico.

Atributos y Análisis del Agente.

- **Tipo de Agente:** Agente basado en modelos y de aprendizaje. Guarda un estado interno (perfil del consumo del usuario) y actualiza sus patrones continuamente con cada nueva transacción detectada.
- **¿ES Racional?** Sí. Toma la decisión que optimiza el balance entre seguridad financiera y experiencia de usuario según las percepciones recibidas.
- **Secuencia que rompe la Racionalidad:** Ocorre si el sensor recibe una lectura corrupta por falla de red, registrando un Monto = -999 o Hora = Null. El agente, al procesar un dato numérico inválido, calculará un riesgo erróneo y bloqueará automáticamente cuentas legítimas o aprobará fraudes críticos, dejando de ser racional para su objetivo.

• ¿IA Estrecha o IA General? IA Estrecha. Está diseñada, entrenada y optimizada exclusivamente para resolver la tarea de detección de riesgos transaccional bancario, carece de capacidad para razonar sobre problemas distintos a su dominio específico.